

Chapitre numéro **titre**

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

Cours enseigné par François DUFOUR

Enseirb-Matmeca
filière informatique

19 octobre 2025

Table des matières

Proposition première - *un équivalent*

On a :

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$$

Démonstration

On applique la formule de Stirling :

$$\begin{aligned} (2n)! &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{4\pi n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \\ (n!)^2 &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\pi n \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$$

Proposition finale - *équivalent de la quantité en jeu*

On a :

$$\binom{2n-1}{n-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{4^n}{\sqrt{n}}$$

Démonstration

On a :

$$\begin{aligned} \binom{2n-1}{n-1} &= \frac{(2n-1)!}{n!(n-1)!} \\ &= \frac{n}{2n} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \end{aligned}$$

D'où le résultat et le caractère exponentiel en n de cette quantité.